



**Correos
Express**

Servicio Web Carga Soluciones (Rest)

Subdirección de Tecnología y Proyectos

Este documento es propiedad de Correos Express, no pudiendo ser usado con fines distintos de aquellos para los que ha sido entregado, ni reproducido, total o parcialmente, ni transmitido o comunicado a ninguna persona sin autorización del propietario.

DATOS DE CONTROL

Título	DC_SP_WS_cargaSoluciones_v01.02.docx		
Autor	Correos Express		
Versión	01.03	Fecha Versión	08/05/2025

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Autor	Resumen de Cambios
01.00	21/05/2021	Moisés Rodríguez (Capgemini)	Versión Inicial
01.01	12/04/2022	Óscar Gomez (Capgemini)	Rebranding
01.02	26/10/2022	Moisés Rodríguez (Capgemini)	• Modificado codigoSolución con el 88 Recogida en Nave • Método cargaSoluciones obligatoriedad de campos • Método cargaSeguimiento obligatoriedad de campos
01.03	08/05/2025	NTTDATA	Modificación codigoSolución 90 reserva en PUDO, cuando viene informado nuevo campo "idPtoExterno"

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Nombre	Área/Departamento	Organización
Vicente Nieto Gallego	PMO	Correos Express

Tabla de Contenido

1. Introducción	5
1.1. Objetivo	5
1.2. Abreviaturas, Acrónimos y Terminología	5
1.3. Documentos de referencia	5
1.4. Herramientas de Referencia	5
2. Definición del Servicio Web	6
2.1. Propósito	6
2.2. Url's de acceso	6
3. Descripción detallada del Servicio Web	7
3.1. Método cargaSoluciones	7
3.1.1. Parámetros de entrada	7
3.1.1.1. Elementos del tipo cargaSolucionesRequest	7
3.1.2. Parámetros de salida	8
3.1.2.1. Elementos del tipo cargaSolucionesResponse	8
3.1.3. Listado de códigos de retorno	8
3.1.4. Descriptores de la llamada	11
3.2. Método cargaSeguimiento	12
3.2.1. Parámetros de entrada	12
3.2.1.1. Elementos del tipo cargaSeguimientoRequest	12
3.2.2. Parámetros de salida	12
3.2.2.1. Elementos del tipo cargaSeguimientoResponse	12
3.2.3. Listado de códigos de retorno	12
3.2.4. Descriptores de la llamada	13
4. Ejemplo de clientes	14
4.1. Cliente con SOAPUI	14
4.2. Cliente con SWAGGER	16

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objetivo

Los objetivos principales de este documento son dos:

- Definir el servicio web de Carga Soluciones y la información a intercambiar entre el cliente y el servicio, parámetros de entrada/salida y códigos de error devueltos por el servicio.
- Proporcionar la información para poder realizar las peticiones al servicio web bajo protocolo seguro, con autenticación mutua basada en certificados.

1.2. Abreviaturas, Acrónimos y Terminología

Código	Descripción
CEX	Correos Express
BBDD	Base de datos
WS	Web Service/Servicio Web
REST	Estilo de Arquitectura de Software(Transferencia de Estado Representacional)
XML	eXtensible Markup Language, lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible
JSON	JavaScript Object Notation

1.3. Documentos de referencia

Referencia	Título	Versión
REF-01	WS_Plantilla_v01.00.docx	01.00

1.4. Herramientas de Referencia

Herramienta	Código	Descripción
Entorno de prueba	SOAP UI	Entorno de prueba para el WS
Entorno de prueba	SWAGGER	Entorno de prueba para el WS

2. DEFINICIÓN DEL SERVICIO WEB.

2.1. Propósito

La interfaz del servicio web define una serie de parámetros básicos de entrada que son los necesarios para realizar la consulta contra los sistemas de Correos Express y obtener la información de la carga de soluciones a través de los parámetros de salida.

El servicio web definido proporciona la posibilidad de poder informar de las soluciones de un envío que previamente ha sido marcado con una incidencia.

Se definirán qué campos son obligatorios de informar para que este tipo de soluciones puedan ser cargadas correctamente en el sistema.

2.2. Url's de acceso

Correos Express dispone de dos entornos de acceso al servicio:

Entorno	URL acceso
Preproducción	https://www.test.cexpr.es/wspsc/apiRestCargaSoluciones/json/cargaSoluciones
Preproducción	https://www.test.cexpr.es/wspsc/apiRestCargaSoluciones/json/cargaSeguimiento
Producción	https://www.cexpr.es/wspsc/apiRestCargaSoluciones/json/cargaSoluciones
Producción	https://www.cexpr.es/wspsc/apiRestCargaSoluciones/json/cargaSeguimiento

Para solicitar las credenciales de acceso a dicho WS hablar con el equipo de Integración de Clientes de CEX.

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO WEB.

Se trata de un servicio web con tecnología REST.

3.1. Método cargaSoluciones

3.1.1. Parámetros de entrada

3.1.1.1. Elementos del tipo cargaSolucionesRequest

Nombre	Descripción	Formato	Rango Valores	Obligatorio
solicitante	Identificador de cliente (proporcionado por Correos Express)	String	A...A (long max. 100)	SI
canalEntrada	Código de maestro	String	A...A (long max 30)	NO
numEnvio	Número de envío	String	9...9 (long max 30)	SI*
referencia	Referencia	String	A...A (long max 30)	SI*
fechaEnvio	Fecha de envío	String	DDMMYYYY	SI
cliente	Código del cliente	String	999999999	SI
nomDest	Nombre del destinatario. Usada en solución: 89M	String	A...A (long mas 40)	NO
domDest	Domicilio del destinatario. Usada en Solución: 89M	String	A...A (long max 300)	NO
pobDest	Población del destinatario. Usada en solución: 89M	String	A...A (long max 50)	NO
codPosDest	Código postal del destinatario. Usada en solución: 89M	String	99999	NO
contactoDest	Contacto del destinatario. Usada en solución: 89M	String	A...A (long max 15)	NO
telefDest	Teléfono del destinatario. Usada en solución: 89M	String	A...A (long max 15)	NO
codigoSolucion	Código de la solución: - 87: Solución devolución - 88: Recogida en Nave - 89: Solución entregar - 89M: Solución entregar y cambio destinatario - 90: Solución reexpedir a oficina de correos.	String	AAAA	SI
instruccionesEntrega	Instrucciones de entrega. Usada en soluciones: 89, 89M, 90	String	A...A (long max 40)	NO
fechaConcertada	Fecha Concertada de entrega. Usada en soluciones: 89, 89M	String	DDMMYYYY	SI**
horarioConcertado1	Horario concertado 1 desde/hasta. Usada en soluciones: 89, 89M. Intervalo mínimo 2 horas.	String	HH:MM/HH:MM	SI**
horarioConcertado2	Horario concertado 2 desde/hasta. Segundo horario posible. Usada en soluciones: 89, 89M. Intervalo mínimo dos horas.	String	HH:MM/HH:MM	NO
oficinaCorreos	Oficina de Correos	String	A...A (long max 7)	SI***

proveedor	Proveedor	String		NO
idPtoExterno	Concatenación primeros 3 caracteres código del proveedor completado con ceros a la izquierda, lo demás id del PUDO. Ejemplo Oficina Correos: "0982879194"	String	9...9 (long max 18)	NO

* numEnvío o referencia deben estar informadas. En caso de informar las dos prevalece numEnvío.

** Obligatorios en soluciones 89 y 89M

*** Obligatorio en caso de que el código de solución sea 90 y el "idPtoExterno" no venga informado

3.1.2. Parámetros de salida

3.1.2.1. Elementos del tipo cargaSolucionesResponse

Nombre	Descripción	Formato	Rango de Valores
codigoRetorno	Código resultado de la operación	Number	Ver listado de códigos de retorno
mensajeRetorno	Mensaje de error	String	A..A

3.1.3. Listado de códigos de retorno.

Código	Descripción error devuelto	Observaciones
0		OK. No se han producido errores.
1	El identificador del solicitante del servicio web es un dato obligatorio / Solicitante: supera los 100 caracteres	
2	Canal de entrada: formato incorrecto. Formato válido – 99999	
3	Numero de envío: supera los 30 caracteres / Número de envío/referencia es un dato obligatorio	
4	Referencia: supera los 30 caracteres / Número de envío/referencia es un dato obligatorio	
5	Fecha de envío es un dato obligatorio / Fecha envío [fecha]: formato incorrecto. Formato válido - ddmmyyyy o dd/mm/yyyy	[fecha] contendría la fecha introducida. El formato de la fecha sería: 30072011 o 30/07/2011 por ejemplo.
6	Cliente es un dato obligatorio / cliente: formato incorrecto. formato válido – 999999999	
7	Nombre destinatario: supera los 40 caracteres	
8	Domicilio destinatario: supera los 50 caracteres	
9	Población destinatario: supera los 50 caracteres	
10	Código postal destinatario: formato incorrecto. formato válido – 99999	
11	Contacto destinatario: supera los 15 caracteres	
12	Teléfono destinatario: supera los 15 caracteres	

13	Código solución es un dato obligatorio / Código solución: formato incorrecto. formato válido - 87, 89, 89M o 90	
14	Instrucciones entrega: supera los 40 caracteres	
15	Fecha concertada es un dato obligatorio / Fecha concertada [fecha] : formato incorrecto. formato válido - ddmmYYYY o dd/mm/yyyy	[fecha] contendría la fecha introducida. El formato de la fecha sería: 30072011 o 30/07/2011 por ejemplo.
16	Horario concertado 1 [horario]: primera hora formato incorrecto. Formato válido - hh4:mm / Horario concertado 1 [horario]: segunda hora formato incorrecto. Formato válido - hh24:mm / Horario concertado 1 [horario]: formato incorrecto. Formato válido - hh24:mm/hh24:mm / Horario concertado 1 es un dato obligatorio	[horario] contendrá el horario 1 introducido. El formato de las horas sería: 09:00/16:00 por ejemplo.
17	Horario concertado 2 [horario]: primera hora formato incorrecto. Formato válido - hh4:mm / Horario concertado 2 [horario]: segunda hora formato incorrecto. Formato	[horario] contendrá el horario 2 introducido. El formato de las horas sería:

	válido - hh24:mm / Horario concertado 2 [horario]: formato incorrecto. Formato válido - hh24:mm/hh24:mm	09:00/16:00 por ejemplo.
18	Oficina de correos: supera los 7 caracteres / Oficina de correos es un dato obligatorio	
19	Se han introducido datos que no son requeridos – [listaCampos] para un código: 87 - Devolución	[listaCampos] Contendrá una lista de los campos que no son necesarios y están rellenos
20	Se han introducido datos que no son requeridos – [listaCampos] para un código: 89 - Entrega	[listaCampos] Contendrá una lista de los campos que no son necesarios y están rellenos
21	Se han introducido datos que no son requeridos – [listaCampos] para un código: 89M – Entrega Modificada	[listaCampos] Contendrá una lista de los campos que no son necesarios y están rellenos
22	Se han introducido datos que no son requeridos – [listaCampos] para un código: 90 – Reexpedición a Correos	[listaCampos] Contendrá una lista de los campos que no son necesarios y están rellenos
23	Se han introducido datos que no son requeridos – [listaCampos] para un código: 88 - Entrega	[listaCampos] Contendrá una lista de los campos que no son necesarios y están rellenos
140	Error buscar expedicion cs	
141	No encontrado número de envío: [nEnvío]	[nEnvío] contendrá el nº de envío introducido.
143	No existe gestión abierta.	
150	Error cargar solución	
151	Cliente: código [cod] no existe como cliente / Cliente: código [cod] está dado de baja	[cod] contendrá el código del cliente.
152	No se encuentra delegación para el cliente	
153	Error en la fecha de envío	
154	Fecha concertada antigua: [fecha] / la fecha concertada [fecha] es un festivo en la delegación	[fecha] contendrá la fecha concertada introducida

155	El intervalo entre [hora1] y [hora2] es menor de 2 horas	[hora1] y [hora2] contendrán las horas del horario concertado 1
156	El intervalo entre [hora1] y [hora2] es menor de 2 horas	[hora1] y [hora2] contendrán las horas del horario concertado 2
159	Error al gestionar el código de la solución: [solucion] no es valido	[solucion] Código de solución introducido
160	Error cargar solución entrega	
161	No existe expedición./ Error. Cliente no permite cambio de destinatario. Se cierra automáticamente como DEVOLUCION	
162	No existe gestión abierta. /ERROR en update sobre his_gestion_inf	
163	Error. CP: [cp] pertenece a otra delegación.	[cp] código postal introducido
164	ERROR. Formato de horario 1	
170	Error cargar solución devolución	
171	No existe expedición.	
172	No existe gestión abierta	
173	ERROR. El producto del envío no permite su devolución.	
180	Error cargar solución reexpedición correos	
181	No se permite reexpedir: envío con reembolso / No se permite reexpedir: envío con portes debido / No se permite reexpedir: envío de más de un bulto / No se	

	permite reexpedir: tipo de producto no permitido	
182	Código de oficina de correos no existe: [oficina]	[oficina] contendrá la oficina de correos introducida.
183	No existe gestión abierta.	
184	Error al actualizar la gestión	
185	error al insertar el seguimiento	
999	Error valida formato datos cs / Error ws cargar solucion	

3.1.4. Descriptores de la llamada.

Estructura JSON – Ejemplo Request para cargaSoluciones OK – ENTORNO TEST

```
{
  "solicitante": "prueba_carga_soluc",
  "canalEntrada": "1",
  "numEnvio": "9930002002905869",
  "referencia": "123",
  "fechaEnvio": "21052021",
  "cliente": "555559999",
  "nomDest": "nomDest",
  "domDest": "domDest",
  "pobDest": "pobDest",
  "codPosDest": "33213",
  "contactoDest": "contactoDest",
  "telefDest": "999999999",
  "codigoSolucion": "89M",
  "instruccionesEntrega": "Hola",
  "fechaConcertada": "25052021",
  "horarioConcertado1": "16:00",
  "horarioConcertado2": "17:00",
  "oficinaCorreos": "",
  "proveedor": "29",
  "idPtoExterno": "0983974001"
}
```

NOTA: Cuando el tipo de solución sea “90” y el campo idPtoExterno venga informado, se prioriza el flujo reserva en Pudo.

Estructura Salida – Ejemplo Response cargaSoluciones OK – ENTORNO TEST

```
{
  "codigoRetorno": 0,
  "mensajeRetorno": null
}
```

Estructura JSON – Ejemplo Request para cargaSoluciones KO – ENTORNO TEST

```
{}
```

Estructura Salida – Ejemplo Response cargaSoluciones KO – ENTORNO TEST

```
{
  "codigoRetorno": 1,
  "mensajeRetorno": "EL IDENTIFICADOR DEL SOLICITANTE DEL SERVICIO WEB ES UN DATO OBLIGATORIO"
}
```

3.2. Método cargaSeguimiento

3.2.1. Parámetros de entrada

3.2.1.1. Elementos del tipo cargaSeguimientoRequest

Nombre	Descripción	Formato	Rango Valores	Obligatorio
solicitante	Identificador de cliente (proporcionado por Correos Express)	String	A...A (long max 1000)	SI
canalEntrada	Código de maestro		99999	NO
numEnvio	Número de envío	String	9...9 (long max 30)	SI
cliente	Código cliente	String	A...A (long max 9)	SI
proveedor	Proveedor	String	A...A (long max 9)	NO
codigoSeguimiento	Código del seguimiento	String	A...A (long max 9)	SI
textoSeguimiento	Texto de seguimiento	String	A...A (long max 9)	NO
fechaSeguimiento	Fecha de seguimiento	String	DDMMYYYY HH24MISS	NO

3.2.2. Parámetros de salida

3.2.2.1. Elementos del tipo cargaSeguimientoResponse

Nombre	Descripción	Formato	Rango de Valores
codigoRetorno	Código resultado de la operación	Number	Ver listado de códigos de retorno
mensajeRetorno	Mensaje de error	String	A..A

3.2.3. Listado de códigos de retorno.

Código	Descripción error devuelto	Observaciones
0		OK. No se han producido errores.
1	Número de envío: supera los 30 caracteres / Número de envío es un dato obligatorio	

2	Código de seguimiento no válido.	
3	El identificador del solicitante: supera los 1000 caracteres	
4	Fecha seguimiento [fecha]: formato incorrecto. Formato válido – ddmmyyyy hh24miss	[fecha] contendría la fecha de seguimiento. El formato de la fecha sería: 30072011 131234.
5	El teléfono [telefono] tiene formato incorrecto	
-110	Error general al insertar histórico de seguimiento.	
-111	Error general al insertar en el histórico de gestión sin gestión.	
200	Error general cara seguimiento	
202	No existe gestión	
999	Error valida formato datos cs / Error ws cargar seguimiento	

3.2.4. Descriptores de la llamada.

Estructura JSON – Ejemplo Request para cargaSeguimiento OK – ENTORNO TEST

```
{
  "solicitante": "123",
  "canalEntrada": "1",
  "numEnvio": "9930002002905869",
  "cliente": "555559999",
  "proveedor": "29",
  "codigoSeguimiento": "13",
  "textoSeguimiento": "texto",
  "fechaSeguimiento": "21052021" }
```

Estructura Salida – Ejemplo Response cargaSeguimiento OK – ENTORNO TEST

```
{
  "codigoRetorno": 0,
  "mensajeRetorno": null
}
```

Estructura JSON – Ejemplo Request para cargaSeguimiento KO – ENTORNO TEST

```
{}
```

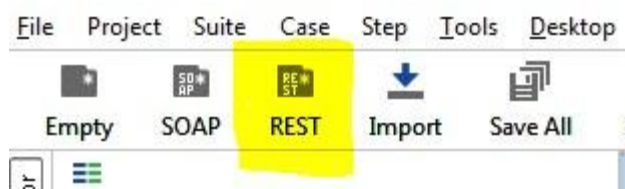
Estructura Salida – Ejemplo Response cargaSeguimiento KO – ENTORNO TEST

```
{
  "codigoRetorno": 1,
  "mensajeRetorno": "NUMERO DE ENVIO ES UN DATO OBLIGATORIO"
}
```

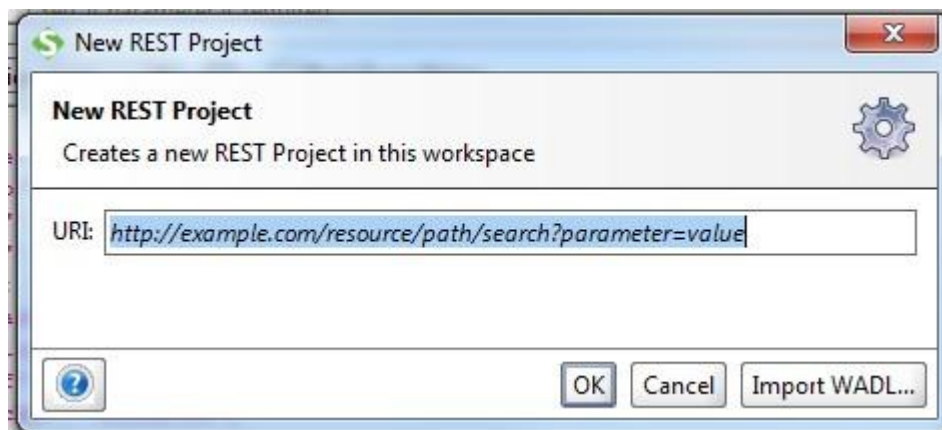
4. EJEMPLO DE CLIENTES.

4.1. Cliente con SOAPUI

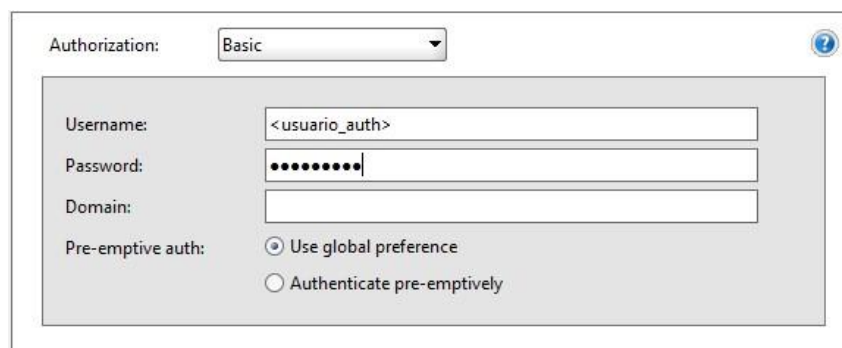
1. Instalación. Habrá que acceder a <https://www.soapui.org/downloads/soapui.html> y seguir los pasos de instalación por defecto.
2. Crea un nuevo proyecto REST



3. Añadir la dirección donde tengamos desplegado el ws (punto 3.2 del documento)

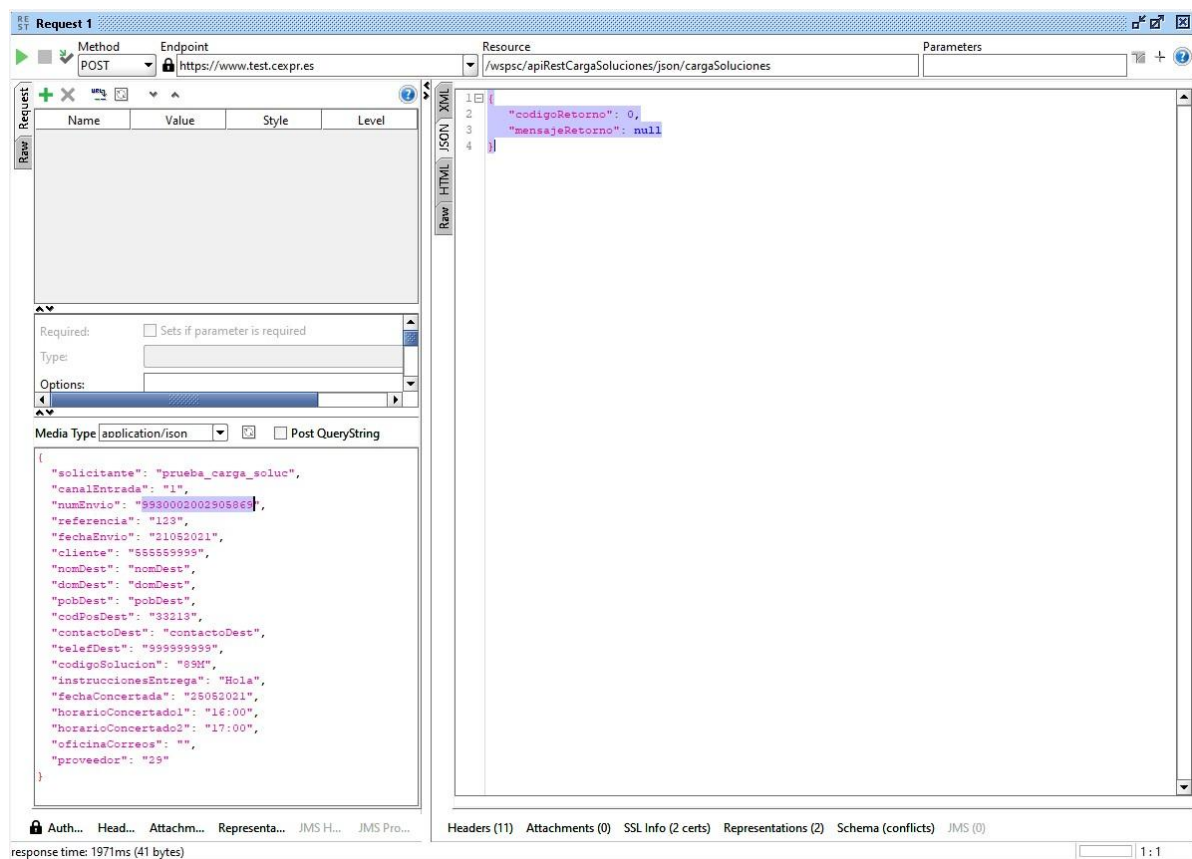


4. Ahora configuramos las credenciales de acceso al WS. Primero en la pestaña de 'Authorization' le indicamos el tipo 'Basic' y después ponemos usuario y contraseña.



5. En nuestro caso como vamos a consumir un servicio, en la pestaña de “Method” seleccionamos “POST” y en “Media Type” seleccionamos “application/json”. Al realizar este último paso tendremos que añadir el JSON:

Request:



4.2. Cliente con SWAGGER

Habr  que acceder a la URL siguiente eligiendo la opci n “/json/cargaSoluciones” en la lista de llamadas.

<https://www.test.cexpr.es/wspsc/apiRestCargaSoluciones/swagger-ui.html#!/carga-solucionescontroller/cargaSolucionesUsingPOST>

4.2.1. Ejemplo 1: cargaSoluciones

1. Lanzar una request

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
cargaSolucionesRequest	<pre>{ "solicitante": "prueba_carga_soluc", "canalEntrada": "1", "numEnvio": "9930002002905869", "referencia": "123", "fechaEnvio": "21052021", "cliente": "555559999", "nomDest": "nomDest", "domDest": "domDest", "pobDest": "pobDest", "codPosDest": "33213", "contactoDest": "contactoDest", "telefDest": "999999999", "codigoSolucion": "89M", "instruccionesEntrega": "Hola", "fechaConcertada": "25052021", "horarioConcertado1": "16:00", "horarioConcertado2": "17:00", "oficinaCorreos": "", "proveedor": "29" }</pre>	cargaSolucionesRequest	body	Model

Example Value

```
{
  "solicitante": "string",
  "canalEntrada": "string",
  "numEnvio": "string",
  "referencia": "string",
  "fechaEnvio": "string",
  "cliente": "string",
  "nomDest": "string",
  "domDest": "string",
  "pobDest": "string",
  "codPosDest": "string",
  "contactoDest": "string"
}
```

Parameter content type:

2. Ver la response.

Estructura Salida – Ejemplo Response cagaSoluciones Normal OK con dato KO – ENTORNO TEST

```
{
  "codigoRetorno": 162,
  "mensajeRetorno": "No existe gestion abierta. |ALMACEN ESTACIONADO"
}
```

4.2.2. Ejemplo 2: cargaSeguimiento

<https://www.test.cexpr.es/wspsc/apiRestCargaSoluciones/swagger-ui.html#!/carga-solucionescontroller/cargaSeguimientoUsingPOST>

1- Lanzar una request

Parameters				
Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
cargaSeguimientoRequest	<pre>{ "solicitante": "123", "canalEntrada": "1", "numEnvio": "9930002002905869", "cliente": "555559999", "proveedor": "29", "codigoSeguimiento": "13", "textoSeguimiento": "texto", "fechaSeguimiento": "21052021" }</pre>	cargaSeguimientoRequest	body	Model Example Value
Parameter content type: application/json		<pre>{ "solicitante": "string", "canalEntrada": "string", "numEnvio": "string", "cliente": "string", "proveedor": "string", "codigoSeguimiento": "string", "textoSeguimiento": "string", "fechaSeguimiento": "string" }</pre>		

2- Ver la response

Estructura Salida – Ejemplo Response cargaSeguimiento Normal OK – ENTORNO TEST	
<pre>{ "codigoRetorno": 0, "mensajeRetorno": null }</pre>	

4.2.3. Ejemplo 3: cargaSoluciones – solución 90 y idPtoExterno

<https://www.test.cexpr.es/wspsc/apiRestCargaSoluciones/swagger-ui.html#!/carga-solucionescontroller/cargaSolucionesUsingPOST>

1- Lanzar una request

Parameters				
Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
cargaSolucionesRequest	<pre>{ "numEnvio": "6330002000657949", "codigoSolucion": "90", "idPtoExterno": "0983974001" }</pre>	cargaSolucionesRequest	body	Model Example Value
Parameter content type: application/json		<pre>{ "solicitante": "string", "canalEntrada": "string", "numEnvio": "string", "referencia": "string", "fechaEnvio": "string", "cliente": "string", "nomDest": "string", "domDest": "string", "pobDest": "string", "codPosDest": "string", "..." }</pre>		

Response Messages			
HTTP Status Code	Reason	Response Model	Headers
201	Created		

2- Ver la response

Estructura Salida – Ejemplo Response cargaSolucion OK – ENTORNO TEST

```
{  
  "codigoRetorno": 0,  
  "mensajeRetorno": "Persistencia satisfactoria de la Fecha Prevista de Entrega  
(FPE)"  
}
```